TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Bài tập HW03 - GUI & Usability

Môn: Kiểm thử phần mềm

Họ tên sinh viên: Lê Mạnh Phú

MSSV: 23120325

Gmail: lemanhphu2712@gmail.com

GitHub repo link: https://github.com/PhuLe2712/HW03-GUI-Usability.git

I. Task 1 — GUI Checklist

1. SUT và phạm vi

- Luồng chọn: FR-01 Đăng ký → FR-02 Đăng nhập → FR-05 Danh sách/tìm kiếm → FR-06 Chi tiết → FR-07 Giỏ hàng.

- SUT là EShop, mã nguồn do môn học cung cấp tại `eshop-sut`. Phạm vi GUI tập trung vào FR-01, FR-02, FR-05, FR-06 và FR-07; không đánh giá checkout, admin hoặc các luồng ngoài lựa chọn.

- Luồng nhiệm vụ mục tiêu là người dùng mới tạo tài khoản, đăng nhập, tìm một sản phẩm, mở chi tiết và kiểm tra sản phẩm trong giỏ. Các màn hình được xem: đăng ký, đăng nhập, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm và giỏ hàng.

2. Task 1 - Thiết kế GUI checklist

- Checklist hoàn chỉnh trong file Excel Task1_GUI_Checklist.xlsx gồm **67 tiêu chí**, phân bổ toàn diện trên cả 4 khía cạnh giao diện (Interface Aspects - IA):

Khía cạnh giao diện (Interface Aspect)	Số lượng tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Phạm vi bao phủ chính

IA-01 - General UI standards	18	26.9%	Ngôn ngữ tiếng Việt, cấu trúc Heading H1, màu sắc nút CTA, đơn vị tiền tệ, typography, tương phản màu sắc
IA-02 - Forms	18	26.9%	Nhãn trường nhập liệu, định dạng email/mật khẩu, đánh dấu bắt buộc, validation, kiểu bàn phím số lượng
IA-03 - Navigation	12	17.9%	Phân trang, lọc danh mục, breadcrumb, kích thước vùng chạm (touch targets), luồng điều hướng nút Back
IA-04 - Feedback / state	19	28.3%	Phản hồi thêm giỏ hàng, thông báo toast/badge, trạng thái rỗng (empty state), xử lý lỗi tải, bảo lưu giỏ qua reload
Tổng cộng	67	100%	Toàn diện 5 màn hình thuộc luồng mua sắm cốt lõi

- Đóng góp giữa AI và Rà soát Thủ công (AI vs. Human Review)

+ Nguồn "AI ban đầu": 50 tiêu chí. AI cung cấp khung checklist tiêu chuẩn tốt về quy chuẩn giao diện tổng quát (nhãn tiếng Việt, màu sắc, bố cục không tràn ngang, các trường form cơ bản).

+ Nguồn "Bổ sung thủ công": 17 tiêu chí. Đây là các tiêu chí mang tính chuyên sâu mà AI ban đầu đã bỏ sót do hạn chế của mô hình ngôn ngữ khi không trực tiếp tương tác thực tế với ứng dụng. Cụ thể:

1. Khả năng tiếp cận & Phóng to (Accessibility & Zoom): Kiểm tra thẻ alt rỗng của ảnh sản phẩm (GUI-12), khả năng co giãn bố cục khi zoom 200% (GUI-13), liên kết nhãn với control for/id (GUI-15).

2. Hành vi biên và Ngoại lệ (Edge cases & Error Handling): Rủi ro lộ mật khẩu plain-text khi chạy thực tế (GUI-25), kiểm tra lỗi mạng và fallback nội dung (GUI-51), phản hồi bất thường khi nút không kích hoạt ở lần bấm đầu (GUI-54).

3. Tính liên tục trạng thái (State Continuity & Persistence): Kiểm tra dữ liệu giỏhàng có được lưu trữ bền vững qua các lần reload/F5 hay không (GUI-62), thời gian hiển thị và sự tự biến mất của thông báo toast (GUI-55).

4. Đặc thù Responsive thiết bị di động (Mobile Specifics): Vùng chạm tối thiểu trên màn hình cảm ứng (GUI-41), bố cục bảng giỏ hàng bị co ép chữ trên màn hình hẹp (GUI-64), khả năng hiển thị tương thích RTL (GUI-67).

+ Tất cả 17 tiêu chí bổ sung đều được ghi rõ lý do AI bỏ sót tại cột H ("Lý do AI bỏ sót") trong file Excel để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài.

3. Kết quả thực thi checklist:

Nền tảng	PASS	FAIL	N/A	Đã đánh giá
Chrome Desktop	28	36	3 (Mobile Only: GUI-41, GUI-63, GUI-64)	64/67
Firefox Desktop	28	36	3 (Mobile Only: GUI-41, GUI-63, GUI-64)	64/67
Chrome Android emulation	33	30	4 (Desktop Only: GUI-06, GUI-07, GUI-13, GUI-40)	63/67

Tổng hợp và Phân nhóm 37 Lỗi Giao diện Phát hiện được

- Toàn bộ 37 tiêu chí FAIL duy nhất được tổng hợp, phân tích nguyên nhân và gom thành 30 bản bug trên GitHub Issues kèm ảnh chụp bằng chứng

II. Task 2 — Báo cáo Đánh giá Khả dụng (Usability Evaluation)

1. Giai đoạn 1 — Lập kế hoạch và Chuẩn bị (Phase 1: Plan & Prepare)

1.1. Mục tiêu đánh giá (Objectives)

Đánh giá mức độ hiệu quả (Effectiveness), hiệu suất (Efficiency) và sự hài lòng (Satisfaction) của người dùng cuối khi trải nghiệm luồng mua sắm cốt lõi trên ứng dụng EShop. Cụ thể:

1. **Khả năng tự khám phá và định hướng (Discoverability & Learnability):** Người dùng lần đầu tiên truy cập có thể tự tạo tài khoản, đăng nhập và tìm kiếm sản phẩm mong muốn mà không cần người hướng dẫn hay không?

2. **Nhận diện điểm nghẽn tương tác (Cognitive Bottlenecks):** Xác định các bước người dùng lúng túng, do dự hoặc thao tác sai do quy ước giao diện không nhất quán (nhãn nhập liệu, phản hồi trạng thái, màu sắc CTA).

3. **Phản hồi trạng thái hệ thống (Feedback & State Recovery):** Kiểm tra phản ứng và khả năng tự xử lý của người dùng trước các lỗi thực tế của SUT (nút “Thêm vào giỏ” không phản hồi lần đầu, mật khẩu hiển thị plain-text, sản phẩm trùng lặp tạo nhiều dòng trong giỏ hàng).

4. **Mức độ tin cậy và an tâm (Trust & Confidence):** Đánh giá tâm lý người dùng khi cung cấp thông tin cá nhân và mật khẩu trên hệ thống.

1.2. Kịch bản nhiệm vụ (Task Scenario)

Kịch bản được thiết kế theo hướng mục tiêu thực hiện trên Website, tuyệt đối không chỉ dẫn thao tác từng bước:

« Lời dẫn kịch bản gửi tới người tham gia trước khi trải nghiệm»
"Bạn là một khách hàng lần đầu tiên ghé thăm website thương mại điện tử EShop. Bạn đang có nhu cầu tìm mua một thiết bị điện tử hoặc phụ kiện công nghệ phù hợp với nhu cầu hàng ngày.

Hãy tạo một tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống, tìm sản phẩm bạn ưng ý, kiểm tra kỹ thông tin chi tiết và thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng với số lượng mong muốn để chuẩn bị thanh toán.
Trong suốt quá trình thực hiện, bạn hãy vừa thao tác vừa suy nghĩ thành lời (Think-Aloud) bất kỳ điều gì bạn đang nhìn thấy, dự định làm, cảm thấy hài lòng hoặc gặp khó khăn."

1.3. Công cụ đo lường và Đánh giá (Evaluation Instruments)

A. Thang đo khả dụng chuẩn (System Usability Scale — SUS)

Thang đo SUS gồm 10 câu hỏi tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá theo thang Likert 5 mức độ (1: Rất không đồng ý ➔ 5: Rất đồng ý):

Q1 (+): Tôi nghĩ rằng tôi sẽ muốn sử dụng website này thường xuyên.
Q2 (-): Tôi thấy website này phức tạp không cần thiết.
Q3 (+): Tôi thấy website này dễ sử dụng.
Q4 (-): Tôi nghĩ rằng tôi cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng website này.
Q5 (+): Tôi nhận thấy các chức năng trên website được tích hợp rất tốt.
Q6 (-): Tôi thấy có quá nhiều điều không nhất quán trên website này.
Q7 (+): Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ học được cách sử dụng website này rất nhanh chóng.
Q8 (-): Tôi thấy website này rất cồng kềnh, rắc rối khi sử dụng.
Q9 (+): Tôi cảm thấy rất tự tin khi thao tác trên website này.
Q10 (-): Tôi phải học rất nhiều điều trước khi có thể làm quen và sử dụng website này.

Công thức tính điểm SUS chuẩn:

- Đối với câu hỏi lẻ ($i \in \{1,3,5,7,9\}$): $X_i = Score_i - 1$

- Đối với câu hỏi chẵn ($j \in \{2,4,6,8,10\}$): $Y_j = 5 - Score_j$

- Tổng điểm SUS của người tham gia: $SUS\ Score = 2.5 \times (\sum Xi + \sum Yj)$

(Thang điểm từ 0 đến 100, chuẩn công nghiệp trung bình là 68.0 điểm).

B. Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu sau phiên

Clarity (Độ rõ ràng): Các thông tin về sản phẩm, nhãn form (VD: đăng kí/đăng nhập), nút bấm và thông báo lỗi có dễ hiểu và rõ ràng đối với bạn không?
Error Recovery (Khả năng khôi phục lỗi): Khi bạn bấm nhầm hoặc gặp trục trặc (ví dụ bấm nút mà không thấy phản hồi), bạn đã xử lý như thế nào để tiếp tục?
Speed & Efficiency (Tốc độ & Hiệu quả): Bạn cảm thấy tốc độ duyệt qua các bước từ tìm sản phẩm đến khi thấy hàng trong giỏ như thế nào? Có bước nào gây mất thời gian không đáng có?
Trust (Độ tin cậy): Bạn có cảm thấy an tâm khi nhập mật khẩu và mua hàng trên trang web này không? Có chi tiết nào làm bạn nghi ngờ về tính bảo mật?

1.4. Danh sách Người tham gia (Participant Demographics)

Toàn bộ người tham gia được tuyển chọn ngoài phạm vi lớp học HW03, đảm bảo tính xác thực, đa dạng về độ tuổi (từ 22 đến 58 tuổi), ngành nghề và thói quen mua sắm trực tuyến; ưu tiên người dùng không chuyên CNTT/kiểm thử để thu thập phản hồi khách quan nhất:

ID	Họ và tên	Độ tuổi / Giới tính	Nghề nghiệp / Lĩnh vực	Thói quen mua sắm Online	Thông tin liên lạc (Đã che 4 số giữa)
P00	Lê Mạnh Phú (Pilot)	22 / Nam	Sinh viên IT	3–4 lần/tháng (Shopee, TikTok Shop)	033****657
P01	Ngô Phúc Lộc	22 / Nam	Sinh viên khoa Hóa	2–3 lần/tháng (Shopee, TikTok Shop)	078****921
P02	Mai Huy Hoàng	22/ Nam	Sinh viên khoa cơ khí	5–6 lần/tháng (Shopee, TikTok Shop)	096****205
P03	Phan Đặng Quốc Đạt	22 / Nam	Sinh viên khoa điện tử viễn thông	Thỉnh thoảng mua hàng online	090****164
P04	Lê Như Hảo	31/ Nữ	Chủ shop bán hàng online	3-4 lần / tuần	032****000
P05	Đinh Lê Quốc Hải	29/ Nam	Quản lí nhân sự công ty nước ngoài	3-4 lần/ tháng	039****121
P06	Lê Phước Hào	58/ Nam	Viên Chức nhà nước	Thỉnh thoảng nhờ con cái đặt mua hộ	091****192
P07	Đặng Thị Thúy Hoàn	56/Nữ	Trưởng phòng kế toán (Đã về hưu)	Thỉnh thoảng nhờ con cái đặt mua hộ	091****414

1.5. Phiên thử nghiệm sơ bộ (Pilot Session — P00)

Mục tiêu: Kiểm tra tính khả thi của kịch bản, độ trôi chảy của môi trường giả lập SUT, độ rõ ràng của bộ câu hỏi SUS tiếng Việt và đo lường khung thời gian hợp lý

Diễn biến: P00 hoàn thành kịch bản trong 6 phút 15 giây.

Phát hiện từ Pilot:

Vấn đề hướng dẫn Think-Aloud: Người tham gia thường im lặng khi đọc thông tin hay trong lúc thực hiện kịch bản; người điều phối cần nhắc nhở nhẹ nhàng trước khi thực hiện là: “Bạn cứ thoải mái nói ra suy nghĩ khi gặp khó khăn hay thắc mắc. Đừng sợ gì cả trang web có vấn đề gì hay thiếu sót gì bạn cứ việc đặt câu hỏi” mà không can thiệp vào hành động.

Công cụ SUS: P00 hiểu trọn vẹn 10 câu hỏi tiếng Việt, không bị khúc mắc thuật ngữ.

2. Giai đoạn 2 — Tiến hành các phiên thực nghiệm

2.1 Quy trình chuẩn hóa cho mỗi phiên:

• **Thiết lập tâm lý (Set the Stage):** Thông báo rõ với người tham gia rằng mục tiêu là kiểm tra giao diện của phần mềm, người dùng không thể làm gì sai, mọi khó khăn họ gặp phải đều là lỗi thiết kế của hệ thống.

• **sát trung lập (Neutral Observation):** Người điều phối chỉ can thiệp nếu người dùng rơi vào bế tắc hoàn toàn (> 2 phút không tìm ra hướng đi).

• **Đánh giá sau phiên (Debriefing):** Người dùng điền phiếu SUS độc lập và trả lời phỏng vấn sâu 4 câu hỏi định tính.

2.2. Phương pháp thu thập và ghi nhận bằng chứng (Evidence Methodology)

• Phương pháp quan sát trực tiếp (Direct Observation): Người điều phối quan sát trực tiếp người tham gia thao tác từ phía sau hoặc bên cạnh, không can thiệp, không giải thích thay giao diện trừ khi người tham gia rơi vào bế tắc hoàn toàn (> 2 phút).

• Ghi chép có cấu trúc (Structured Observation Notes): Ghi nhận chi tiết: thời gian thực hiện (Time-on-Task), trình tự click chuột, điểm do dự/lúng túng, câu nói bộc phát (think-aloud verbalization) và lỗi thao tác.

• Thang đo chuẩn hoá System Usability Scale (SUS): Sau khi hoàn thành luồng mua sắm, người tham gia tự mình điền 10 câu hỏi SUS chuẩn Likert 5 mức độ (từ 1: Rất không đồng ý đến 5: Rất đồng ý).

• Phỏng vấn sâu sau phiên (Post-Session Probe Questions): Phỏng vấn 4 câu hỏi định tính bao quát: Độ rõ ràng (Clarity), Khả năng khôi phục lỗi (Error Recovery), Tốc độ & Hiệu quả (Speed & Efficiency), Mức độ an tâm tin cậy (Trust).

2.3.1 Chi tiết Phiên 1 (Session 01 — P01: Ngô Phúc Lộc)

- **Thời gian thực hiện:** 7 phút 27 giây.
- **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.
- **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng ký/Đăng nhập: Khi điền form Đăng ký, Lộc thắc mắc:"Không có xác nhận lại mật khẩu hả mày". Khi chuyển sang Đăng nhập, bạn không biết username là gmail nên đã nhập Họ tên vào phần username nhưng đã tự khắc phục được ngay khi nhận ra lỗi.
- Tìm kiếm & Xem chi tiết: Bạn hỏi: "sao không có hình ảnh gì hết trơn vậy", Lộc nhấn vào trang chi tiết Iphone và nói "rồi không có mô tả gì luôn sao lựa cha", bạn nhấn vào logo Eshop để thoát ra sau đó gõ từ khóa "Xiaomi" vào thanh tìm kiếm. Trang lọc ra sản phẩm không ra thứ gì và bạn loay hoay không biết cách trở về trang chủ chính. Lúng túng 1 lúc thì bạn xóa tìm kiếm rồi enter thì trở về được trang chính.
- Thêm vào giỏ & Kiểm tra: Lộc bấm "Thêm vào giỏ hàng" một lần, không thấy bất kỳ thông báo toast hay popup nào, icon giỏ hàng trên header cũng không nhảy số badge. Lộc nói: "Ủa là thêm được chưa? Sao giỏ hàng không hiện số" và bấm thêm 2 lần nữa. Sau đó, nhấn vào giỏ hàng trên menu thì đã thêm vào thành công

Phỏng vấn sâu:

- **Clarity:** Không có hình ảnh minh họa và mô tả sản phẩm
- **Error Recovery:** Tự bấm lại nút thêm giỏ vì không thấy phản hồi.
- **Speed:** Tải trang nhanh, ổn định
- **Trust:** Không an tâm về bảo mật vì mật khẩu lộ khi gõ, nhãn đăng nhập nhập email mà ghi là "Username"

• Điểm SUS cá nhân:

Q1: 3 | Q2: 3 | Q3: 3 | Q4: 2 | Q5: 3 | Q6: 4 | Q7: 4 | Q8: 3 | Q9: 2 | Q10: 2

Tính toán: Odd (2+2+2+3+1)=10; Even (2+3+1+2+3)=11

➔ Tổng =21×2.5= 52.5.

2.3.2 Chi tiết Phiên 2 (Session 02 — P02: Mai Huy Hoàng)

• Thời gian thực hiện: 7 phút 42 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng nhập: Nhìn vào màn hình Login, thấy ô nhập ghi "Username", Hoàng nhập họ tên lúc đăng kí và bấm đăng nhập thì báo lỗi sai định dạng. Loay hoay 1 lúc thì bạn đã sửa lại thành gmail.
- Tìm kiếm: Hoàng tìm màn hình máy tính. Không hiển thị sản phẩm nào thì bạn loay hoay không biết cách quay trở lại trang chủ chính. Bạn nhấn logo Eshop cũng không được, sau đó bạn nói "Rồi giờ sao quay lại trang chính", sau đó bạn phải nhấn nút back lại trang trước thì mới thành công trở về.
- Trang chi tiết: "Hoàng nói không có hình ảnh gì hết trơn luôn" và gặp lỗi nút "Thêm vào giỏ" không phản hồi lần đầu. Bạn bấm liên tiếp nhiều lần. Sau đó,vào giỏ hàng thì bạn phát hiện sản phẩm bị thêm 4 lần và có 4 hàng riêng biệt nhưng chỉ 1 sản phẩm.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity:** Form đăng nhập khó dùng, thông tin sản phẩm thiếu nhiều lắm

• **Error Recovery:** Bấm khi nào được thì thôi

• **Speed:** Bình thường

• **Trust:** Bình thường nhưng mà chỗ điền gmail mà ghi Username

• **Điểm SUS cá nhân:**

Q1: 2 | Q2: 4 | Q3: 2 | Q4: 4 | Q5: 2 | Q6: 3 | Q7: 3 | Q8: 4 | Q9: 3 | Q10: 3

Tính toán: Odd (1+1+1+2+2)=7; Even (1+1+2+1+2)=7

➔ Tổng =14×2.5= **35**.

2.3.3 Chi tiết Phiên 3 (Session 03 — P03: Phan Đặng Quốc Đạt)

• **Thời gian thực hiện:** 8 phút 09 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng ký/Đăng nhập: Ở form đăng kí, Đạt không thấy trường xác nhận mật khẩu nên đã hỏi: "Không có xác nhận mật khẩu hả ?". Form đăng nhập, bạn nhập họ tên ở ô username. Thông báo hiện lỗi, bạn nhập lại mật khẩu 3 lần nhưng vẫn bị lỗi thì bạn nói: "Username ở đây điền Gmail mà đúng không ?". Một lúc bối rối thì bạn điền lại gmail và đăng nhập thành công.
- Thêm giỏ: Bạn vào trang chi tiết sản phẩm và bấm thêm vào giỏ lần đầu không được thì nhấn lại ngay lập tức hiện thông báo đã thêm. Sau đó, bạn hỏi: "Ủa thêm rồi mà sao giỏ hàng không hiện số vậy?". Bạn Đạt nhấn vào logo trang chủ chính rồi mới vào giỏ hàng thì đã có sản phẩm vừa thêm.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity**: Giỏ hàng không có thông báo số rõ ràng nha, nhập gmail mà để username khó hiểu

• **Error Recovery:** Bấm lại lần nữa

• **Speed:** Bình thường

• **Trust:** Có thể tin tưởng được. Không

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 3 | Q2: 3 | Q3: 3 | Q4: 3 | Q5: 4 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 3 | Q9: 3 | Q10: 3

Tính toán: Odd (2+2+3+2+2)=11; Even (2+2+3+2+2)=11

➔ Tổng =22×2.5= 55.0.

2.3.4. Chi tiết Phiên 4 (Session 04 — P04: Lê Như Hảo)

• **Thời gian thực hiện:** 8 phút 11 giây**.**

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành**.**

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng kí/Đăng nhập: Form đăng kí, chị Hảo nói: “Sao cái yêu cầu mật khẩu bé xíu với mờ tịt vậy má ?”, “rồi không có xác nhận mật khẩu luôn lỡ gõ sai thì sao”, nên là chị gõ rất chậm và từ tốn. Form đăng nhập, chị Hảo gõ gmail ở username và nhập mật khẩu và đã đăng nhập thành công.

- Trang chi tiết sản phẩm: Chị cuộn xuống và hỏi: “ Sao ít sản phẩm thế còn không có hình ảnh minh họa gì cơ trời ơi”, sau đó nhấn vào trang chi tiết sản phẩm và chị nhấn thêm thành công vào giỏ,

- Giỏ hàng: chị hỏi: “Ủa sao giỏ hàng không update gì hết vậy”. Chị Hảo nhấn vào giỏ thì đã thấy thêm thành công. Chị tiếp tục thêm 1 sản phẩm khác thì vẫn thấy giỏ hàng không hiện thị số.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity**: Chữ hướng dẫn mật khẩu mờ quá còn nhỏ nữa, giỏ hàng không update gì khi thêm vào gì cả, ảnh minh họa không có

• **Speed:** Ok không có vấn đề gì

• **Trust:** Không, chưa tin tưởng được trang web này

• **Điểm SUS cá nhân:**

Q1: 2 | Q2: 2 | Q3: 3 | Q4: 2 | Q5: 2 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 2 | Q9: 2 | Q10: 2

Tính toán: Odd (1+2+1+2+1)=7; Even (3+3+3+3+3)=15

➔ Tổng =22×2.5= 55.

2.3.5. Chi tiết Phiên 5 (Session 05 — P05: Đinh Lê Quốc Hải)

• **Thời gian thực hiện:** 6 phút 33 giây.

• **Kết quả nhiệm vụ:** Hoàn thành.

• **Ghi chép hành vi & Think-aloud:**

- Đăng kí/Đăng nhập:Ở form đăng kí, anh Hải phát hiện không có trường xác nhận mật khẩu nên đã copy mật khẩu mình vừa nhập. Form đăng nhập, anh nhập họ tên ở username và paste mật khẩu đã copy từ trước. Sau đó nhận thông báo lỗi, anh lập tức điền lại thành gmail ở username.

- Tìm kiếm: Thanh tìm kiếm, anh Hải gõ tìm “bàn phím” nhưng không ra gì, sau đó anh nhấn logo nhưng không quay về được anh đã back lại trang trước.

Trang chi tiết: anh bảo: “Web này làm sơ sài quá ta không có gì hết trơn”, sau đó anh thêm vào giỏ hàng. Anh nhận ra giỏ hàng không thay đổi nên hỏi: “Đã thêm rồi sao trên giỏ hàng không thấy gì vậy?”

- Giỏ hàng: Anh vào giỏ hàng thì thấy đã thêm thành công.

Phỏng vấn sâu:

• **Clarity:** Giỏ hàng không hiện gì sau khi thêm, phần đăng nhập không rõ ràng phần username, tìm kiếm xong cũng không có cách nào back về trang trước được nên người lớn tuổi sẽ khó sử dụng khi không có hướng dẫn.

• **Error Recovery:** không để ý bấm đúp lần nữa

• **Speed:** Tạm ổn

• **Trust:** Chưa tin tưởng được, cảm giác như trang web của dự án sinh viên chưa hoàn thiện hay sao vậy.

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 2 | Q2: 3 | Q3: 2 | Q4: 3 | Q5: 3 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 3 | Q9: 2 | Q10: 3

Tính toán: Odd (1+1+2+2+1)=7; Even (2+2+3+2+2)=11

➔ Tổng =18×2.5= 45.0.

2.3.6. Chi tiết Phiên 6 (Session 06 — P06: Lê Phước Hào)

• Thời gian thực hiện: 11 phút 56 giây.

• Kết quả nhiệm vụ: Hoàn thành có sự trợ giúp.

• Ghi chép hành vi & Think-aloud:

- Đăng kí/ Đăng nhập: Form đăng kí, do hướng dẫn mật khẩu hợp lệ quá khó nhìn nên bác đã phải lấy kính đeo mới có thể thực hiện tiếp, thực hiện chậm rãi từ tốn phần đăng kí. Form đăng nhập, bác nhập họ tên vào phần username, sau đó nhập mật khẩu. Thông báo đăng nhập lỗi, bác nhập lại mật khẩu 3-4 lần vẫn hiện lỗi đăng nhập. Bác nói: "Sao nhập mật khẩu nãy giờ đúng rồi mà vẫn chưa đăng nhập được vậy. Sao ngộ vậy!". Người hướng dẫn thực hiện chỉ dẫn bác nhập gmail ở phần username. Và đã đăng nhập thành công

- Thêm giỏ hàng: Thao tác click lần đầu không có phản ứng. Bác chờ một lúc tưởng máy bị lag, bác hỏi: "Là xong chưa thêm được chưa", sau đó bác nhấn thêm lần nữa và hiện đã thêm.

- Giỏ hàng: Sau đó bác loay hoay 1 lúc ở trang chi tiết rồi mới tìm thấy phần giỏ hàng và kiểm tra đã thêm thành công.

Phỏng vấn sâu:

• Clarity: Chỗ đăng kí chữ nhỏ quá không nhìn thấy chữ, phần điền tên mà đi điền gmail.

• Error Recovery: nhấn lần không ăn tưởng bị đơ, nhấn thêm lần nữa mới được

• Speed: Nhanh

• Trust: Chưa tin tưởng được mới dùng có lần đầu à.

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 2 | Q2: 4 | Q3: 2 | Q4: 4 | Q5: 3 | Q6: 3 | Q7: 3 | Q8: 4 | Q9: 2 | Q10: 4

Tính toán: Odd (1+1+2+2+1)=7; Even (1+1+2+1+1)=6

➔ Tổng =13×2.5= 32.5.

2.3.7. Chi tiết Phiên 7 (Session 07 — P07: Đặng Thị Thúy Hoàn)

• Thời gian thực hiện: 9 phút 18 giây.

• Kết quả nhiệm vụ: Hoàn thành.

• Ghi chép hành vi & Think-aloud:

- Đăng nhập & Đăng ký: Cô Hoàn đăng kí thành công. Ở form đăng nhập, cô điền gmail ở user nhưng lại nhập sai mật khẩu. Sau đó, nhập lại thì cô đã đăng nhập thành công.

Tìm kiếm sản phẩm: Cô vào thanh tìm kiếm và nhập chuột máy tính và không tìm được sản phẩm nào. Sau đó, cô nhấn logo nhưng không trở về trang chính được. Cô lúng túng được rất lâu thì cô reload lại trang thì đã trở về được trang chính.

- Giỏ hàng: Khi bấm Thêm giỏ không thấy gì, cô không thấy thông báo gì hết nên cô ấn thêm lần nữa thì hiện đã thêm. Cô bảo: " Sao đã thêm mà nó không vào giỏ hàng vậy". Sau đó, cô nhấn vào giỏ hàng kiểm tra thì đã vào giỏ.

Phỏng vấn sâu:

• Clarity: Tìm kiếm xong không biết về trang chủ đường nào luôn, thêm rồi mà giỏ hàng không hiện gì nên không biết thêm được chưa

• Error Recovery: Nhấn lần đầu tưởng bị đơ, phải nhấn lần nữa mới thêm được

• Speed: Nhanh

• Trust: Bình thường, không vấn đề gì

Điểm SUS cá nhân:

Q1: 2 | Q2: 3 | Q3: 2 | Q4: 4 | Q5: 3 | Q6: 2 | Q7: 3 | Q8: 4 | Q9: 3 | Q10: 4

Tính toán: Odd (1+1+2+2+2)=8; Even (2+1+3+1+1)=8

➔ Tổng =16×2.5= 40.

III. Giai đoạn 3 — Phân tích, Tổng hợp và Báo cáo (Phase 3: Analyse & Report)

1. Bảng ma trận Điểm số SUS và Thống kê tổng hợp

Sau khi kết thúc từng phiên thực nghiệm, cả 07 người tham gia (P01 đến P07) đều hoàn thành độc lập phiếu khảo sát System Usability Scale (SUS) 10 câu hỏi chuẩn Likert. Dữ liệu điểm từng câu và tổng điểm SUS quy đổi theo công thức chuẩn (Brooke, 1996) được tổng hợp chi tiết trong bảng dưới đây:

Người tham gia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS	Xếp loại	Mức chấp nhận
P01 (Ngô Phúc Lộc)	3	3	3	2	3	4	4	3	2	2	52.5	D	Marginal Low
P02 (Mai Huy Hoàng)	2	4	2	4	2	3	3	4	3	3	35.0	F	Not Acceptable
P03 (Phan Đặng Quốc Đạt)	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	55.0	D	Marginal Low
P04 (Lê Như Hảo)	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	55.0	D	Marginal Low
P05 (Đinh Lê Quốc Hải)	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	45.0	F	Not Acceptable
P06 (Lê Phước Hào)	2	4	2	4	3	3	3	4	2	4	32.5	F	Not Acceptable
P07 (Đặng Thị Thúy Hoàn)	2	3	2	4	3	2	3	4	3	4	40.0	F	Not Acceptable
TRUNG BÌNH (Mean)	**2.29**	**3.14**	**2.43**	**3.14**	**2.86**	**2.57**	**3.14**	**3.14**	**2.43**	**3.00**	**45.00**	**F (POOR)**	**Not Acceptable**

Phân tích định lượng kết quả SUS theo chuẩn công nghiệp (Sauro & Lewis, 2016):

• **Điểm SUS trung bình tổng thể:** Đạt **45.00 / 100 điểm** với độ lệch chuẩn **SD = 9.46**. Điểm số cao nhất là 55.0 (P03, P04) và thấp nhất là 32.5 (P06).

• **Đối chuẩn công nghiệp (Industry Benchmark):** Mức điểm chuẩn trung bình của các ứng dụng phần mềm toàn cầu là **68.0 điểm**. Mức điểm 45.00 của EShop rơi vào **phân vị thứ 12% (12th Percentile)**, thuộc mức xếp loại **Hạng F (Grade F - POOR)**, nằm trong vùng **Không thể chấp nhận được (Not Acceptable)**.

• **Chỉ số Net Promoter Score (NPS):** 100% người tham gia (7/7 người) đều rơi vào nhóm Detractor (người phản đối, điểm câu hỏi sẵn sàng khuyến nghị <= 6). Khách hàng không an tâm để giới thiệu website cho người thân sử dụng.

2. Phân tích chỉ số hiệu năng thực thi

Bên cạnh chỉ số đánh giá cảm nhận SUS, các thông số hiệu năng thao tác khách quan thu thập trực tiếp trong 07 phiên được tổng hợp như sau:

Chỉ số hiệu năng (Metric)	Kết quả đo lường thực tế (N = 7)	Đánh giá & Ngưỡng kỳ vọng UX
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (TCR)	100% (7/7 người hoàn thành)	Cả 7 người đều đưa được sản phẩm vào giỏ hàng thành công.
Tỷ lệ tự hoàn thành độc lập	85.7% (6/7 người độc lập)	Bác Lê Phước Hào (P06) cần người điều phối gợi ý do kẹt ở ô Username.
Thời gian trung bình (Mean TOT)	8 phút 28 giây (508 giây)	Rất cao so với luồng mua sắm cơ bản (ngưỡng kỳ vọng thông thường < 3 phút).
Thời gian nhanh nhất / lâu nhất	6m33s (P05) / 11m56s (P06)	Người trẻ quen công nghệ nên thao tác nhanh hơn; người lớn tuổi mất thời gian dò lỗi.
Tỷ lệ cần trợ giúp (Assist Rate)	14.3% (1/7 người cần trợ giúp)	Người lớn tuổi gặp trở ngại lớn với nhãn form và thông báo lỗi kỹ thuật.
Tần suất thao tác lỗi (Error Rate)	**2.6 lỗi / phiên**	**Tập trung ở: nhập họ tên vào Username, click dư thừa nút Thêm giỏ, kẹt logo EShop.**

3. Tổng hợp Bức xúc & Phân loại Khiếm khuyết Khả dụng (Thematic UX Synthesis)

Dựa trên biên bản quan sát thao tác và trích dẫn suy nghĩ thành lời (Think-Aloud) của 7 người tham gia, các vấn đề khả dụng được phân loại rõ ràng thành 2 nhóm:

A. Nhóm Khiếm khuyết Thiết kế Hệ thống (Systemic UX Flaws):

1. Quy ước nhãn nhập liệu đánh đố người dùng (Username vs. Email): Trường nhập liệu đăng nhập hiển thị nhãn "Username" nhưng hệ thống lại yêu cầu định dạng Email. **6/7 người tham gia (P01, P02, P03, P05, P06, P07)** đều gõ họ tên theo phản xạ tự nhiên và nhận thông báo lỗi đăng nhập. Người tham gia P06 phải thử lại 3-4 lần và bế tắc hoàn toàn nếu không có gợi ý.

2. Đứt gãy phản hồi thao tác Thêm vào giỏ hàng (System Feedback Failure): Nút "Thêm vào giỏ hàng" không phản hồi ở lần bấm đầu tiên, không có thông báo toast thành công và icon giỏ hàng trên thanh header không cập nhật số badge. **100% người tham gia (7/7 người)** đều tưởng website bị lag hoặc chưa nhận lệnh nên đã bấm liên tiếp từ 2 đến 4 lần.

3. Đứt gãy luồng điều hướng quay lại trang chủ (Navigation Bottleneck): Sau khi tìm kiếm không ra sản phẩm, người dùng nhấn vào Logo EShop để quay về trang chủ nhưng logo không hoạt động. **4/7 người tham gia (P01, P02, P05, P07)** bị lúng túng mất phương hướng, phải dùng nút Back của trình duyệt hoặc xóa thanh tìm kiếm rồi Enter để quay lại.

4. Thiếu hoàn toàn hình ảnh và mô tả sản phẩm (Catalog / Content Defect): Trang chi tiết sản phẩm không có ảnh minh họa và không có mô tả tính năng. Người tham gia (P01, P02, P04, P05) đều bày tỏ sự thất vọng: "Sao không có hình ảnh gì hết trơn vậy", "Không có mô tả gì sao lựa", làm giảm sút nghiêm trọng tính thuyết phục mua hàng.

5. Khả năng tiếp cận kém và thiếu xác nhận mật khẩu (Accessibility & Form Validation): Dòng chữ hướng dẫn quy cách mật khẩu quá nhỏ và mờ (P04, P06 phải lấy kính đeo mới đọc

được). Form đăng ký thiếu trường "Xác nhận mật khẩu" (Confirm Password) khiến 4 người (P01, P03, P04, P05) lo sợ gõ sai ký tự mà không biết.

B. Nhóm Lỗi Kỹ thuật Cô lập (Isolated Functional Bugs):

1. Nhân bản dòng sản phẩm trong giỏ hàng (Cart Duplication): Khi người dùng bấm thêm nhiều lần do thiếu phản hồi, hệ thống không cộng dồn số lượng (Quantity) mà tạo thành các dòng riêng biệt cho cùng một sản phẩm (P02 bị nhân bản thành 4 dòng riêng biệt).

2. Lộ mật khẩu đăng nhập dạng văn bản (Plain-text Password Input): Trường mật khẩu form đăng nhập dùng type="text" làm hiển thị rõ toàn bộ ký tự khi gõ, gây lo ngại sâu sắc về rủi ro bảo mật thông tin (P01 phàn nàn).

3. Màu sắc nút Đăng ký vi phạm quy chuẩn (Inconsistent CTA Color): Nút "Đăng ký" mang màu đỏ cảnh báo nguy hiểm (btn-danger) gây cảm giác hoang mang như nút Hủy hoặc Xóa.

4. Bảng xếp hạng Mức độ Nghiêm trọng (Severity Ranking — Chuẩn Nielsen Norman Group)

Toàn bộ khiếm khuyết được xếp hạng theo 4 mức độ nghiêm trọng chuẩn quốc tế (Nielsen, 1994):

Mức độ nghiêm trọng	Mô tả tác động UX	Số lượng	Vấn đề phát hiện thực tế trên EShop
Severity 4 (Catastrophe / Blocker)	Chặn đứng luồng thao tác hoặc phá vỡ hoàn toàn niềm tin bảo mật của người dùng.	2	1. Nút Thêm vào giỏ không phản hồi lần đầu kết hợp không có toast/badge. 2. Mật khẩu đăng nhập hiển thị dạng văn bản thuần (type="text").
Severity 3 (Major Usability Problem)	Gây trì hoãn nặng nề, khiến người dùng lúng túng hoặc thao tác sai hàng loạt.	4	1. Nhãn form đăng nhập ghi "Username" nhưng bắt buộc nhập Gmail. 2. Logo EShop không điều hướng về trang chủ sau khi tìm kiếm. 3. Sản phẩm trùng nhân bản thành nhiều dòng trong giỏ hàng. 4. Trang chi tiết thiếu hoàn toàn hình ảnh và mô tả sản phẩm.
Severity 2 (Minor Usability Problem)	Gây khó chịu nhưng người dùng vẫn có thể tự tìm cách khắc phục được.	3	1. Form đăng ký thiếu trường xác nhận mật khẩu (Confirm Password). 2. Dòng hướng dẫn mật khẩu chữ quá nhỏ và tương phản mờ. 3. Nút Đăng ký mang màu đỏ cảnh báo (btn-danger).
Severity 1 (Cosmetic / Visual Issue)	**Khuyết điểm thị giác nhỏ, không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ.**	**1**	**1. Đơn vị tiền tệ hiển thị không đồng nhất (lúc "VND", lúc ký hiệu "₫").**